

Realizar Diagrama de Chapin y su codificación en el lenguaje de programación correspondiente, mediante diseño descendente.

En un comercio se deben registrar las compras realizadas a proveedores.

Por cada compra realizada, se genera un nuevo registro en el archivo "**diario.dat**". Dicho archivo se encuentra vacío al principio de cada mes.

Considerando que el archivo anterior se va borrando, existe un segundo archivo, llamado "**mensual.dat**", que guarda un resumen de lo sucedido (según el archivo diario.dat), en un arreglo de 25 totales (relacionado a los rubros numerados entre 1 y 25). Esto implica generar un nuevo record por cada mes y año que acumule los importes en el rubro que le corresponda.

Se sabe que los proveedores ya están cargados en el archivo "**proveedor.dat**" ordenado por un código entero no consecutivo.

Cada archivo tiene los siguientes datos:

Diario.dat: Código Proveedor (entero) - rubro (entero de 1 a 25) - importe (real)

Mensual.dat: Año (entero) – Mes (entero) - arreglo de 25 elementos (real: importes de cada rubro)

Proveedor.dat: Código Proveedor (entero) – nombre (30 caracteres).

Debe realizarse un menú con las siguientes opciones:

1. **Carga diaria compras**: Ingresando un código de proveedor, verificar con la función verifica-prov (ver **nota**), si existe ingresar el importe y rubro (validarlo) y generar un nuevo registro. Si no existe el proveedor retornar al menú.
2. **Listado compras diarias por un proveedor**: Ingresando un código de proveedor, verificar con la función verifica-prov (ver **nota**), si existe, exhibe el nombre del proveedor y lista todas las operaciones de compras diarias que le corresponda, indicando al final el monto total comprado. Si no existe, retornar al menú.

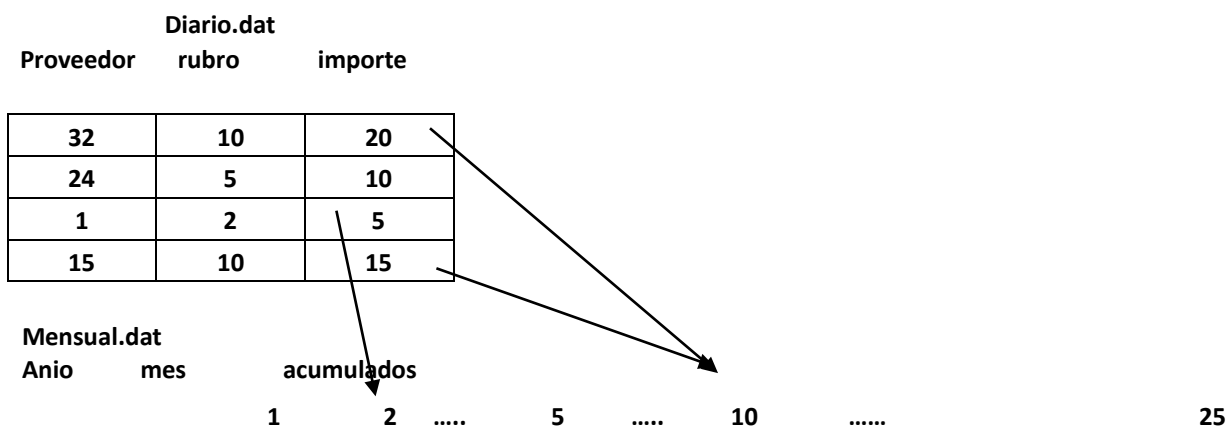
3. **Cierre de mes:** El último registro del archivo mensual.dat, identifica el último mes actualizado. A partir de ese dato, se debe generar un nuevo registro para el nuevo mes. Tener en cuenta que si el último mes es 12, entonces el nuevo registro deberá tener mes 1 y año igual al año +1 (ejemplo si el último registro tenía año=2019 y mes=12, entonces el nuevo registro tendrá año=2020 y mes=1). Los importes para guardar en los 25 rubros, se obtienen recorriendo el archivo diario.dat, acumulando cada importe en el rubro correcto, finalizado el recorrido completo de dicho archivo, se guarda el nuevo registro de acumulados en el archivo mensual.dat. Por último, borrar el contenido del archivo diario.dat para dar inicio a un nuevo mes.
4. **Estadísticas promedio de rubros y mes/año:** Ingresando por teclado un año, calcular el promedio de compra por cada uno de los 25 rubros recorriendo el archivo mensual.dat, según todos los meses guardados para dicho año (ejemplo si ingresa año 2021, solo habrá un registro, pero si ingresa año 2020, podría haber como máximo 12 registros).

Notas:

Realizar la Función **verifica-prov** que verifica la existencia de un proveedor, dentro del archivo proveedor.dat, dando su código y retornando un resultado booleano.

Para los **globalizadores**, SOLO deben realizar los puntos 1 y 2.

Modelo hipotético de posibles registros en archivos



2021	2	0	5	0	10	0	35	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---